

Beyond the Buffer — Toward Walkable Reachability

도보 isochrone · 보행 부담 · 활동 가능 면적을 다층 진단한

초등학생의 야외활동 기회 격차를 줄이는 AI 기반 우선지원 의사결정 시스템

— 인천광역시 272 개 초등학교 전수 분석과 적용

공식 공원 · 놀이터 레코드



OSMnx 기반 도보 네트워크



도로등급 · 횡단 부담 · 단절



면적 기반
활동 가능성



활용 데이터 목록 — 공공·행정·공간 데이터 20종

20종 데이터 결합 → 인천광역시 272개 초등학교의 야외활동 환경을 다층 진단. 모든 공간 데이터는 EPSG:5179로 통일.

분류	데이터 명	제공기관	제공사이트	활용
학교·학생	전국초중등학교 위치표준데이터	교육부 한국교육시설안전원	공공데이터 포털	272개교 좌표·코드 기준
	학교 알리미 학생수 (2014~2025)	한국교육학술정보원	학교알리미 공공데이터 포털	수요 예측 입력
	학구도 (통학구역 경계)	교육부 / 인천교육청	학구도안내서비스	통학권 식별
	초등학교 신설 인가 / 분교 명단	인천광역시교육청	인천광역시교육청 공공데이터	신설·분교 별도 처리 위치표준데이터와 결합 처리
공원·녹지	전국 도시공원 정보 표준데이터	행정안전부	공공데이터포털	공원 좌표·면적 (789개)
	전국 도시공원 놀이시설 정보	행정안전부	공공데이터포털	놀이터 304개
	환경공간정보 토지피복도 (1:5,000)	환경부	환경공간정보서비스 자료신청	iso_green_ratio 산출
	인천광역시 도시공원 현황	인천광역시·군·구청	인천광역시 홈페이지	공식 공원 위계 검증
도로·보행	OpenStreetMap 도로 네트워크	OpenStreetMap contributors	OpenStreetMap Contributors	500m isochrone 생성 활용도구: OSMnx
	도로 등급 분류 (primary/secondary/tertiary 등)	OSM tag	OpenStreetMap 태그 체계	barrier route 산출
	교통사고 발생 위치 데이터	도로교통공단 TAAS	TAAS교통사고분석 시스템 공공데이터포털	후보지 필터
공간·행정	행정구역 경계 (시·군·구·동)	통계청 SGIS	SGIS통계지리정보서비스/ 공공데이터포털	동 단위 집계
	도시공원법 시행규칙 [별표 3]	법제처	국가법령정보센터	500m면적 법정 기준

분류	데이터 명	제공기관	제공사이트	활용
인구·취약	주민등록 인구 통계 (연령·동별)	행정안전부	행정안전부 주민등록 인구 통계 공공데이터 포털	5세 구간 원자료를 1세 별로 안분 → 0~12세 cohort 입력
	기초생활수급자 통계 (0~14세)	보건복지부	공공데이터 포털 복지로 통계/ KOSIS	취약계층 비율 산출
	다문화가정·차상위계층 통계	여성가족부	공공데이터포털 여성가족부통계/ KOSIS	환경 격차 분석
	장래인구추계 (시·군·구)	통계청 KOSIS	KOSIS 국가통계포털 각시도통계포털	Prophet 가중평균
	정비사업 추진현황 (재개발·재건축)	인천광역시·구청	인천광역시 추정분담금 정보시스템 / 공공데이터포털	외생변수 (KNN 매 칭)
도시·재개발	공동주택 단지 정보 (500세대 ↑)	K-아파트	K-apt 공동주택관리정보시스템 / 공공데이터포털	후보지 필터·KNN
	건축물대장 (학교·대학 부지)	국토교통부	건축데이터 민간개방시스템 / 공공데이터포털	131격자 배제

좌표계 통일	식별자 매핑	시계열 보정	공간 위상 검증
EPSG:5179 (한국 중부원점 TM)	학교 행정표준코드 ↔ 교육청 학교코드 결합	2014~2025 학생수 결측 cohort 보간	학교·공원·격자· 도로망 위상 자동 검증

***분류 기준(도서지역 30개교 제외 242개교)은 본 연구의 활용 흐름. 가능한 최신 공개자료를 기준으로 수집하되, 시계열 자료는 2014~2025년 범위를 사용하였다.

데이터 전처리 흐름

수집 20종 원본 데이터	정합 좌표·동 단위 키 통일	공간 결합 OSMnx 도보 isochrone	검증 봉인값 80개교 수동 검증 / 위상 오류 자동 탐지 / 결측 시계열 cohort 보간	지표 산출 display_green_ratio·barrier·case
------------------	--------------------	-----------------------------	--	---

목차 (Table of Contents)

01 문제 정의

Problem Definition

p.1-2

1. 녹지는 교육 인프라다
2. 연구의 출발점

02 탐색적 데이터 분석 (EDA)

Exploratory Data Analysis

p.3-4

1. 직선 반경과 도보 도달(isochrone)
2. 녹지 비율, 활동 면적, 접근 품질

03 분석 시스템 + 측정 정밀화 + 진단

Analysis System & Diagnosis

p.5-7

1. 분석 파이프라인: 측정-진단-예측-결정
2. 학교 결핍 Case 분류(1~4) + 공원 기능 4단계 분류
3. 유사학교 환경 비교 진단 **KNN 상대 순위·열위 비교**

04 미래 수요 예측

Forecasting

p.8-9

1. 학교별 학생 수 예측과 250m 격자 수요 예측
—학생수 예측 및 후보지별 수혜 학생 수 예측모델 개발
2. 외부 격자·학교 내부 후보지 수혜인원 산출 적용

05 지원 시설 설치 후보지 추천

AI Decision Support

p.10-13

1. 후보지 도출: 안전·재개발·단지 조건 필터링
2. 정책 우선순위 조절: 수혜·거리·공백 보완 가중치
3. 설명 가능한 AI 추천: **Pareto·1,000회 안정성 검증·SHAP 해설**

06 정책 적용 + 확장

Policy & Scalability

p.14-15

1. 웹앱 시연: 의사결정 통합 지원 인터페이스 **AI챗봇**
2. 지원 정책 의사결정 과정 시나리오
3. 연구의 기여 + 한계 + 전국 확장

부록 A1 면적 기반 공원 분포 · A2 반사실 시나리오 분석1: 소규모 면적 이하 제외 · A3 반사실 시나리오 분석2: 단지 투과성 · A4 예측 모델 검증(ML 검증)
· A5 SHAP 변수, 추천 안정성 · A6 KNN과 Case 분류 민감도 검증 · A7 수동검증 봉인값 검증 · A8 채택하지 않은 8가지 접근 · A9 분석 도구 · A10 참고문헌

01 | 문제 정의

녹지는 교육 인프라다 — 그런데 인천광역시 초등학교의 67.4%는 도보권 녹지가 5% 미만이다(도서지역 30개교 제외).

1 법정 기준은 이미 있다

기준 1 _ 도시공원법 시행규칙 [별표 3]

근린생활권 근린공원 유치거리 500m

어린이공원 1,500m² ↑
(유치거리 250m 이하)

근린생활권 근린공원
10,000m² ↑
(유치거리 500m 이하)

→ park_function_class 분류 임계

기준 2 - 국토연구원 KRIHS의
생활 SOC 접근성 시각화생활권 공원, 초등학교, 도서관 등
도보 이동 10분 거리=서비스권역

- 근린생활권 공원의 유치거리(500m)
- 생활서비스의 도보 10분 생활권 기준
- 어린이 보행속도 약 3km/h



학교 기준 실제 보행거리 500m를

초등학교 주변 도달가능성 평가의 정책적 기준선으로 차용

2 인천광역시의 현실(n=242, 도서지역 30개교 제외)

도보 녹지 5% 미만

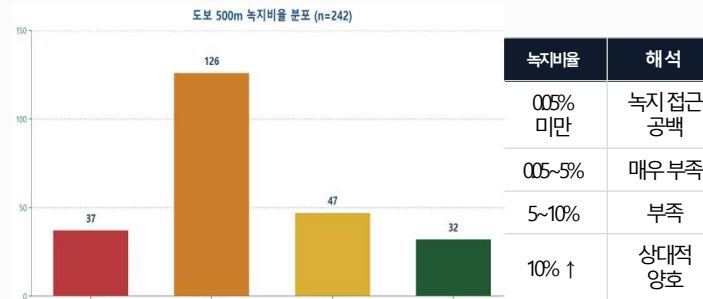
도보 녹지 0.05% 미만

163개교 / 242

37개교 / 242

전체의 67.4%

전체의 15.2%



※ 별도 정책이 필요한 도서지역 30개교 제외 처리

- 도보 평균 4.59% / 중앙 2.45%
- 도보권 내 녹지 0.05% 미만 학교, 전체의 15.2%
- 법정 총량: 도시공원 1인당 6m² 이상, 일부 도서지역 3m² 이상 (국가법령정보센터 도시공원및녹지등에관한법률시행규칙)
- 개발사업 녹지율: 개발부지의 5~18% 이상 등
→ 국내 개발계획 공원, 녹지 확보 기준 등을
참고한 분석용 해석 프레임(상단 표)

*** 분석대상 N=242 (전체 272개교 중 도서 지역 30개교는 별도 정책 트랙으로 분리)

3 왜 교육 문제인가 — 선행연구

학교 주변 녹지는 아동의 인지·정신건강을
결정하는 학습 환경 인프라다.

인지·학습

Dadvand et al. (2015), PNAS

초등학생 학교 주변 녹지 노출이 12개월 후
작업기억·주의력 향상과 유의하게 관련있음

ADHD·정신건강

Thygesen et al. (2020), EHP

아동기 거주지 녹지 노출이

ADHD 위험을 유의하게 감소시킴

환경정의

명수정 (2017), KEI 보고서

녹지 접근성의 계층·지역별 불균형이 확인
되며, 환경정의 관점의 정책 개입이 필요

학교숲·정서·행동

손지원·하시연 (2013), 한국산림휴양학회지

학교숲은 초등학생 정서·행동에

유의한 영향을 미침

→ 측정 기준이 정해졌으니, 측정 방식을 묻는다

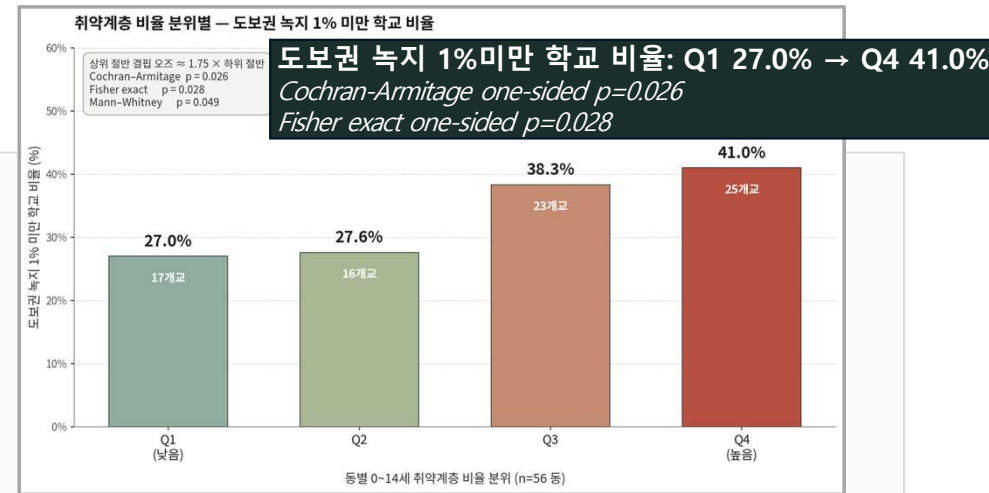
기준은 있다. 부족도 안다. — 그런데도 보이지 않았던 이유는 측정 방식에 있다.

01 | 문제 정의

기존 지표는 결핍을 과소탐지한다: 연구의 출발점

1 취약계층 비율과 학교 녹지 결핍의 공간적 중첩 패턴 분석

- **지역 간 불균형**: 취약계층 비율 분위가 높을수록 '도보권 녹지 1% 미만 학교' 비율 증가 (Q1 27.0% → Q4 41.0%).
- **결핍 위험도**: 상위 50% 지역의 결핍 오즈(Odds)가 하위 대비 **1.75배 높음** (Cochran-Armitage $p=0.026$)
- **정책적 함의**: 인과관계가 아닌, 우선순위 검토를 위한 '공간적 중첩 패턴' 확인
* 단, 취약계층 비율은 동 단위 값이므로 통계검정은 탐색적 보조지표로 해석



2 기존 측정에 대한 세 가지 의문 — 직선 반경, 시설 개수, 보행 부담

의문 ① 공간 = 반경?

직선 500m가 곧 "500m 보행권"인가

- 도보 네트워크 isochrone (실제 보행망 기준 500m 도달권)
- 강 · 철도 · 대로 · 아파트 단지로 단절되면 직선 가까워도 도달 불가
→ OSMnx 기반 도보권 재산출.

직선권 평균 7.95% → 도보권 평균 4.59%
도보권은 직선권의 약 60% 수준

의문 ② 공원 = 다 같은 공원?

삼지공원 1개와 근린공원 1개가 똑같은 1개인가?
→ 면적 기반 4단계 분류(활동 면적 공원 별도 처리)



두 공간 모두 "공원 1개"로 카운트?(면적 850배 차이)

그네 하나 있는 494m² 어린이 공원(A공원)과 419,977m²의 초대형 근린공원(B공원)이 같은 "공원 1개"로 묶이면 실질 활동 가능성을 파악하기 어려움.

의문 ③ 도달 = 거리만?

거리만 짧으면 정말 "갈 수 있는가"

→ 거리 + 보행 부담

주요 도로 통과·보행 단절은 같은 거리라도 학생의 야외활동 가능성을 크게 떨어뜨림.

barrier route 산출

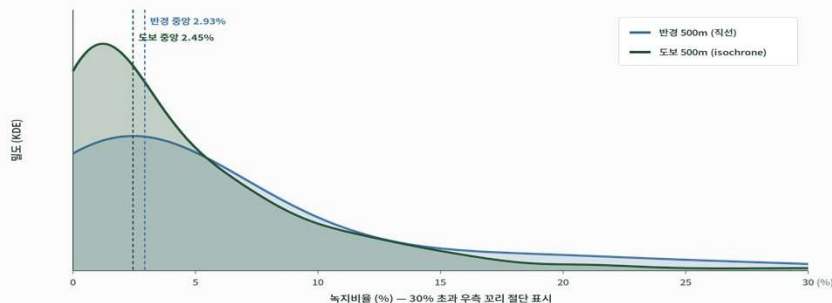
도로등급 구간 포함·횡단 카운트
+ 우회 경로 식별

반경(buffer) 안에 있어도 걸어갈 수 없다: 도달(isochrone) 개념 필요

반경 너머, 도달 가능성으로

1 분포 비교 (n=242) 도서지역 30개고 제외

반경권(buffer) vs 도보권(isochrone) 녹지비율 분포 (n=242)



도보권 vs 반경권 기술통계 (단위 %)

구분	반경 500m	도보 500m
중앙값	2.93	2.45
평균	7.95	4.59
Q1 ~ Q3	1.01 ~ 7.72	0.57 ~ 6.47
Min ~ Max	0 ~ 80.87	0 ~ 54.31
면적비 (도보/반경)	평균 0.569	중앙 0.500

- 면적 과대평가: 직선 반경 측정 시, 실제 도보권보다 면적이 평균 약 1.76배 넓게 산정
- 녹지율의 착시: 반경 기준 평균 7.95% → 도보 기준 4.59% 급감

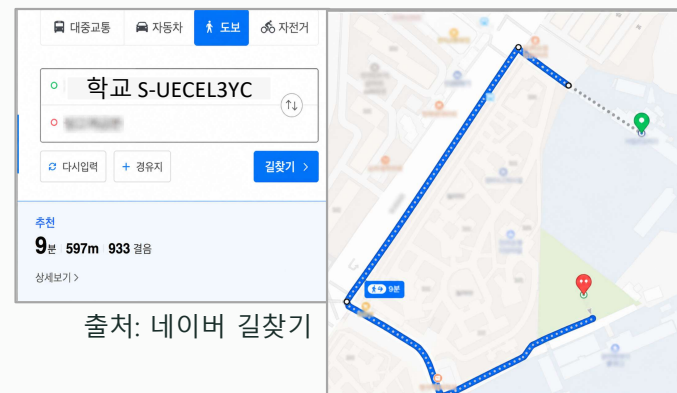
2 도보 isochrone vs 반경 거리 비교

실제 앱 기반 도보권 분석 화면

빨간 선(도보 isochrone) VS 주황 원(반경거리)
동일 반경이라도 도로 구조·골목·차단 요소에 따라
실제 접근 가능 범위는 달라짐
→ 반경 분석에서는 보이지 않던 생활권 단절과 접근 제한이 확인됨



3 극단 사례 — 학교 S-UECEL3YC (case 1, 행정착시)



최근접 공원 (공원 P-001)
학교와 공원이 지도상
붙어있으나

네이버 도보 597m

OSMnx 산출 663m

→ 두 도보 기준 모두 500m 초과

- 반경권 녹지비율 3.718%
- 도보 500m 녹지비율 0.000%

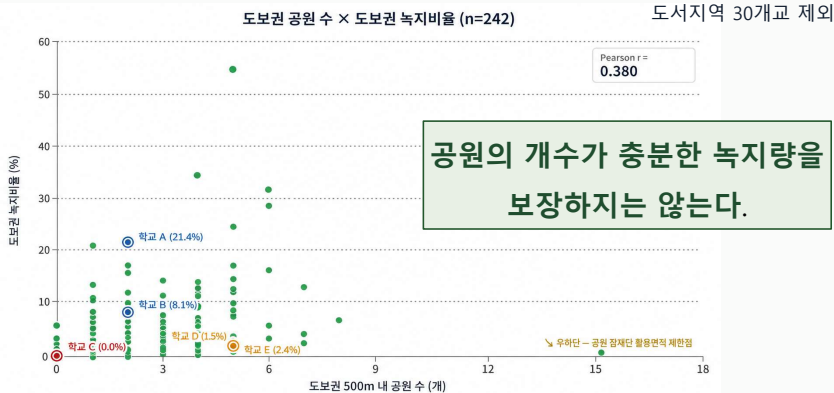
"공원이 옆에 있다"는 행정 통계와 "도보로 닿지 않는다"는 도달 측정의 괴리
— 행정착시(administrative mirage): 실제 도보 거리 적용의 이유

※ isochrone은 OSMnx 도보 네트워크 기반 500m 등시선. 면적비는 isochrone 폴리곤 직선 buffer 폴리곤 면적 비율로 단절·우회의 정도를 정량화함.

02 | EDA

공원 수가 많아도 충분한 녹지라 볼 수 없다: 녹지비율 · 활동면적 · 접근품질 기준 필요

1 도보권 공원 수 × 도보 녹지비율 (n=242)



산점도에 나타난 특이 케이스 — 공원 수와 녹지비율의 불일치

■ 학교 S-VKFCZTKU (B구)
공원 2개 · 녹지 21.37%
공원 적지만 녹지비율 높음

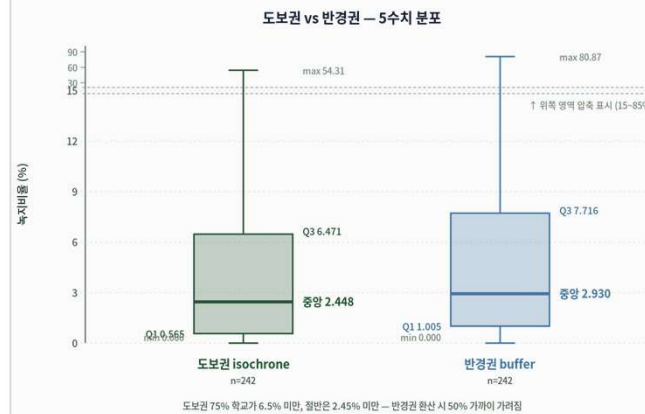


■ 학교 S-3BVCR4CT (B구)
공원 5개 · 녹지 1.53%
공원 많지만 녹지비율 낮음



2 학교 간 도보 녹지비율 격차 (boxplot)

일부 학교는 도보권 녹지비율이 0%로, 평균값 안에 숨지 않는 절대 결핍 상태에 있다.



5개 수치 요약 (Min · Q1 · Median · Q3 · Max)

구분	Min	Q1	중앙	Q3	Max
도보권 %	0.000	0.565	2.448	6.471	54.31
반경권 %	0.000	1.005	2.930	7.716	80.87

3 접근 품질 - 도달 가능해도 안전하지 않을 수 있다

<사례> 학교 S-PY6S2VPE의 경로 특성

- 사고위험 지점 인접 (도보 경로 중)
- 활동 가능 공원: 공원 P-002 461m (접근 주의)

도보 경로에 사고위험 지점이 포함되어,
초등학생 보행 관점에서 접근 품질을 함께 검토해야 한다.



거리만의 문제가 아니다 — 보행 품질·안전을 함께 봐야 접근성이 보인다.

03 | 분석 시스템

네 단계 분석 파이프라인_ **측정 · 진단 · 예측**을 거쳐 정책 **결정**으로 연결

규칙 기반의 투명성 + ML의 예측 보조력 + XAI의 책임성 — AI는 후보를 설명하고, 결정은 사람이 한다

본 시스템의 의사결정 투명성은 ① SHAP 기반 XAI(예측 근거 분해), ② 필터·가중치 노출(사용자 제어 가능 구조), ③ HITL의 3계층으로 구성된다. p. 5

03 | 측정 정밀화

학교 결핍은 4개 유형으로, 공원은 4단계의 면적으로 분리

1 Case 분류 — 투명한 규칙기반 진단

Case 1 즉시 개선	17개교 (7.0%)	도보권 실질 활동공간 부재 (500m 도보권 녹지비율 0% ∩ 최근접 공원까지 거리 500m이상)
Case 2 우선 검토	64개교 (26.4%)	도보권 녹지 경험 거의 없음 (500m 도보권 녹지비율 ≤ 1%, case1 제외)
Case 3 모니터링	82개교 (33.9%)	접근성 OK, 녹지량 제한적 (1% < 500m 도보권 녹지비율 ≤ 5%)
Case 4 유지·관리	79개교 (32.6%)	현 수준 유지·장기 관리 (500m 도보권 녹지비율 > 5%)

Case 1 즉시 개선	• 즉시 개선 대상 공원 접근 결핍 학교 S-ZKMX5MY8 최근접 공원 1,143m 녹지 0% 놀이터 9개 500m 내 공원 없음	Case 3 모니터링	• 모니터링 대상 공원 접근 가능 · 놀이환경 부족 학교 S-XP9USA2J 최근접 공원 50m 녹지 5% 놀이터 0개
Case 2 우선 검토	• 우선 검토 대상 공원 접근 가능 · 녹지 부족 학교 S-JM43BZYT 최근접 공원 496m 녹지 0.5% 놀이터 0개	Case 4 유지·관리	• 유지·관리 대상 공원 접근 양호 학교 S-CKXNFMWE 최근접 공원 180.7m 녹지 12% 놀이터 1개

2 보조 지표 — 보행부담 + 놀이공간 부족 + 별도 정책 30개교

보행부담 동반형 (15개교)

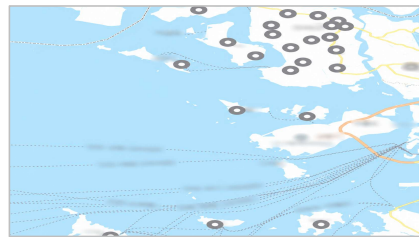
활동규모 공원은 접근 가능하지만, 최단 접근 경로에 간선급 도로 횡단 1회 이상 또는 대형 교차로 통과가 필요한 학교

Case 내 순위 결정: 놀이공간 부족

Case는 녹지 접근성으로 구분하고, Case 내 순위는 도보권 놀이터 수를 통해 놀이공간 부족 정도를 보정 (놀이터 수는 Case 분류에 직접 반영되지 않으나 KNN비교지표로 사용)

별도 정책 대상 (30개교)

도시지역분교는 별도 정책 트랙으로 분리
도시 공원 인프라가 본질적으로 다른 농어촌·도시 지역으로, 본류 case 1~4와 같은 기준으로 비교하지 않고 별도 정책 트랙으로 분리



3 공원 면적별 분류 — 보조 레이어

같은 "공원 1개"가 32배 면적 차를 가린다

★ "활동 규모 공원" 분류

놀이터급 (playground_like)

면적 미보유 또는 < 1,500㎡

놀이터 304 + 일부 어린이공원

소규모 공원 (small_child_park)

1,500 ~ 3,000㎡

어린이공원·소공원 다수

중규모 활동 공원 (mid_activity_park)

3,000 ~ 10,000㎡

어린이공원·소공원 일부

근린공원급 (neighborhood_park_scale)

≥ 10,000㎡

근린공원·수변공원

중규모 활동공원, 근린공원급을 '활동 규모 공원'으로 분류하여 소규모 공원과 별도로 접근성을 확인한다.

사용 원칙

- Case 분류를 대체하지 않음
- UI 설명·필터·정책 처방 차별화에 활용
- 공식 공원 존재를 부정하지 않음
- 활동면적 관점의 분리

※ 1,500㎡~10,000㎡는 도시공원법 시행규칙의 어린이공원·근린생활권 근린공원 법정 규모. 3,000㎡는 본 분석의 운영 기준 (법정 기준 아님). 자세한 분포는 부록 A1,2 참조. p. 6

03 | 진단

같은 Case 안에서도 학교별 결핍 정도는 다르다: KNN 유사환경 진단

학생 규모 · 주변 아동수 · 대단지 · 재개발 맥락이 유사한 학교와 비교하여 개별 학교의 상대적 취약성을 확인한다.

1 매칭 설계 — K=4, 11개 변수

학생 규모 추세

- 학생수 (2025 재적학생 수)
- 학생수 추세 (slope, 회귀기울기)
- 학생수 증감률(직전 연도 대비)
- 학생수 변동성 (CV)

주변 수요

- 도보권 0~12세 아동 인구
- 500m 내 대단지 아파트 수
- 500m 내 대단지 세대수 합계

도시 변화

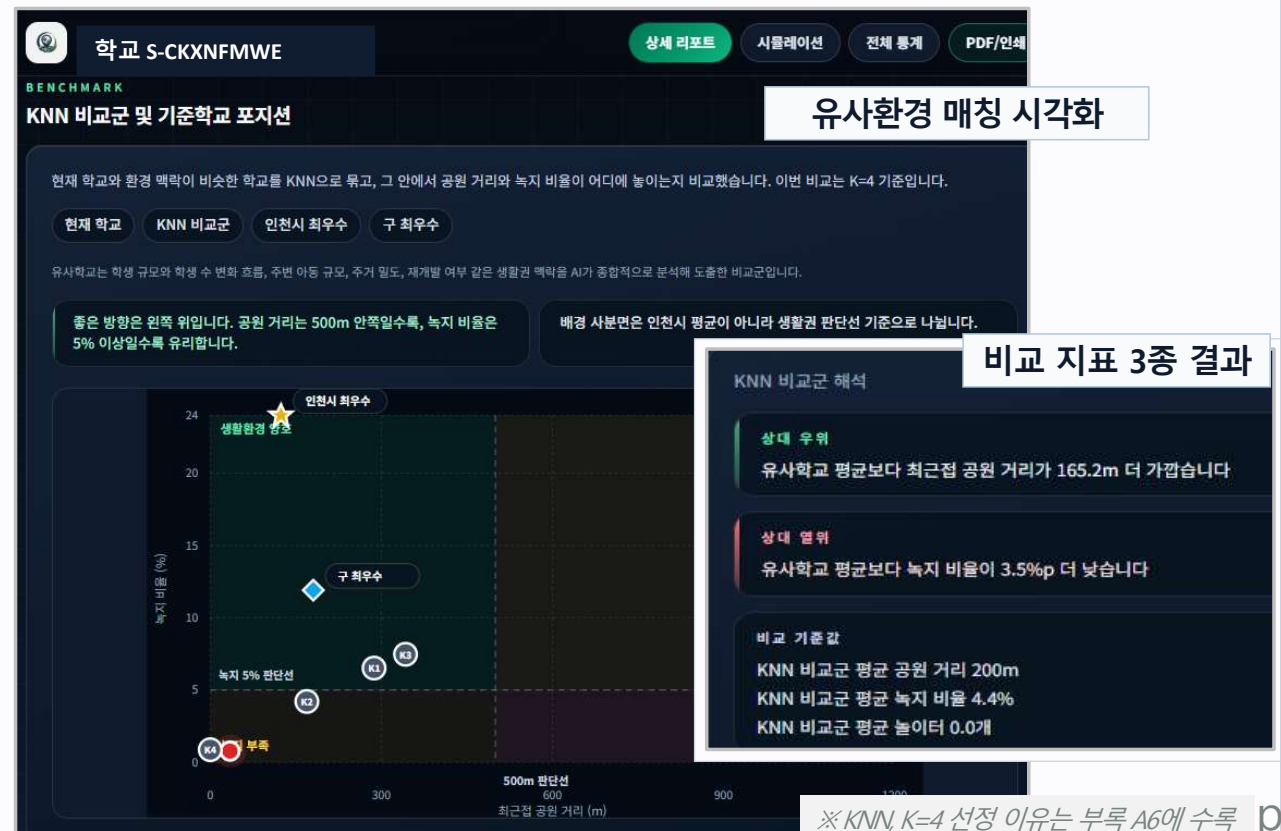
- 재개발 완료/진행/예정 단지 수 (3개 변수)
 - 신설 학교 여부 (별도 처리 6개교)
- *단 시계열 부족 학교는 해석 주의

비교 지표 (3개)

- nearest_park_dist_m : 최근접 공원까지의 도보 거리
- display_green_ratio : 도보 500m 녹지 면적 비율
- iso_playground_count : 도보 500m 놀이시설 개수

★ KNN 매칭에는 녹지·공원 공급 지표를 직접 넣지 않고, 학생 규모·수요·도시 맥락 변수만 사용한다. 이후 공원거리·녹지비율·놀이시설 수를 "비교 지표"로 산출한다.

2 출력 예시 — 앱 KNN 그래프 + 학교 진단 카드



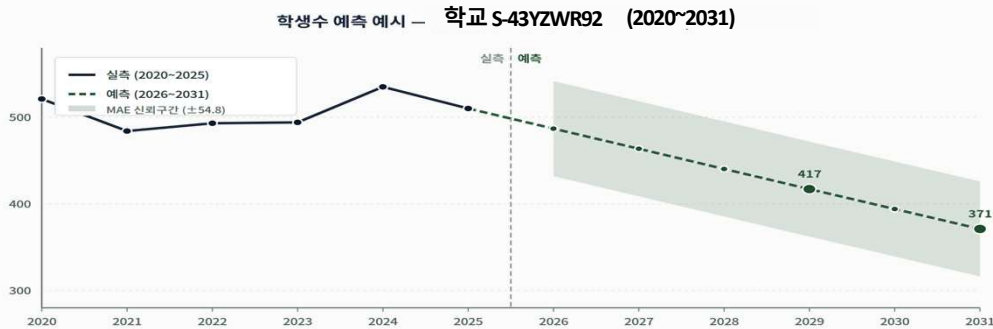
※ 신설학교: 학생수 시계열이 짧아 예측KNN 비교 해석 시 별도 주석 처리
※ 학교 S-7F6ZVWJF (시계열 데이터 없음): 예측 proxy fallback을 적용(1개교)

04 | 예측

수혜 단위가 다르다: 학교 내부_재학생 수, 외부 후보지_250m 격자별 지역 아동수

외부 후보지는 지역 아동의 도보권 잠재 수요, 학교 내부 옵션은 해당 학교 재학생 직접 수혜를 의미한다.
따라서 두 값을 하나로 합치지 않고 분리해 판단한다.

A 학교 단위 트랙 — weighted trend + LGBM 잔차보정



모델 구조

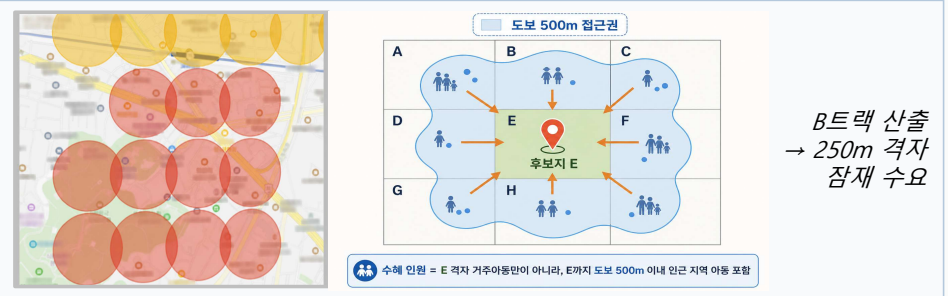
- 1단계 weighted trend : 직전 6년 가중평균 + 학구도 변화 보정
2단계 LGBM이 1단계 잔차만 학습 : 학교별 비선형 패턴 반영
3단계 최종 = trend + LGBM(잔차) → 방향성·비정상 패턴 모두 포착

검증 성능

2~3년 평균 $R^2 = 0.932$ / MAE = 54.8명
시간축 walk-forward 검증

※ 세부 검증 결과는 부록 A4 참조

B 공간 단위 트랙: 구별 Prophet × 1km cohort → 250m share



Stage 1 구 단위 아동 인구 추세 예측 (cohort-Prophet 추세를 반영)

Stage 2 LGBM share로 1km 총량을 250m 격자에 분배

Output 후보지(250m 격자)별 도보권 잠재 수혜 인원 산출

도보권 잠재 수혜 인구 산출 방법

후보지에서 500m 도보권 안의 '예측 아동 수'를 합산
후보지 간 중복 가능, 단순 합산 x

Case 1-2 학교와 연결된 250m 격자
예측 잠재 수혜 인구(6~12세)
2029년 32,466명
2031년 31,791명

Case 1-2 후보지에 연결된 도보권
잠재 수혜 추정 인구(6~12세)
2029년 186,153명
2031년 179,772명

※ 인구 예측 입력은 0~12세 cohort를 활용하고, 수혜 인원 표기는 초등 연령대 6~12세 기준으로 제시함.
※ 자세한 모델 수식 및 검증 값은 부록 A4, A5에 수록

04 | 예측

외부 조성과 학교 내부 보완은 대체가 아니라 조합이다

※ 산출식은 부록 A5 참조

지역 접근성 결핍은 외부 후보지로, 단기 활동공간 보완은 학교 내부 옵션으로 대응한다.

1 외부 후보지: 지역 수요

후보지 500m 도보권 내
250m 격자 예측 아동 수로 보수적 산출

시점	평균(명)	중앙(명)	상위10%
2029 단기	252.6	148.3	575.2
2031 중기	243.0	133.4	578.3

※ 후보지 단위 잠재 수요, 후보지 간 도보권
중복으로 단순 합산 X

Case 1·2 학교 500m 도보권 250m 격자 내
지역 아동(6~12세) 인구

2029년 추정 지역 아동 인구 32,466명
2031년 추정 지역 아동 인구 31,791명

2 학교 내부 옵션: 재학생 직접 수혜

학교 유희부지 활용 시
해당 학교 재학생의 활동공간을 직접 보완

외부 후보지가 부족하거나 지연되는 학교는
학교 유희부지 활용을 통해 비교적 단기 지원이 가능.
다만 지역 공원 접근성 자체는 해결하지 않으므로, 외부
조성과의 조합을 원칙으로 제시한다. (학교 단위 협의·현장
검토 필요)

Case 1·2 학교 유희부지 활용 시
직접 수혜 받는 재학생 수

2029년 예상 재학생수: 38,838명
2031년 예상 재학생수: 35,202명

≠

단위
다름

항목	외부 후보지	학교 내부
수혜 단위	후보지 주변 지역 아동	해당 학교 재학생
정책 성격	지역 공공 공간 확충	학교 기반 활동공간 보완
실행 기간	중·장기	단기
미래 수요 반영	격자 아동 수요 (cohort)	학교 학생 수 예측 (enrollment)
공원 부재 보완 효과	직접 보완	△ (제한적: 지역 접근성 미해결)

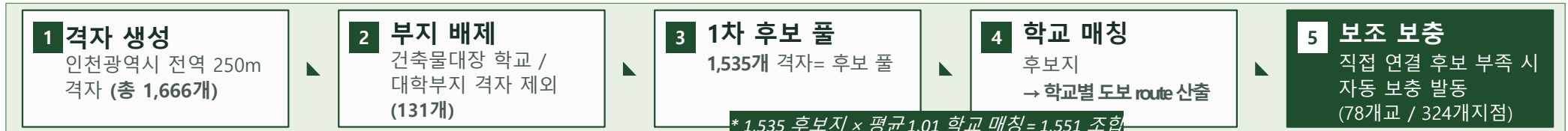
3 앱 화면 : 수혜 산출



두 옵션은 대체관계가 아니라 보완관계
→ case별 권장 조합 다름
외부 (지역 접근성 결핍 보완) + 내부 (단기 학생 활동공간 보완)

05 | 의사결정

안전·재개발·단지 조건은 점수가 아니라 필터로 처리한다: 후보지 도출 시스템 설계



1 다중 제약 필터 — 사용자가 앱에서 직접 선택하여 후보지를 필터링할 수 있음

① 도시 간선 횡단 회피

primary/secondary 횡단 ≥ 1 후보 제외
: 횡단 도로 등급에 따라 후보지를 배제할 수 있음

② 보행 경로 부담 회피

지구 내 도로(tertiary) 경로 통과 ≥ 1 후보 제외: 지구 내 도로 경로 부담이 있는 후보지를 배제할 수 있음

③ 교통사고 다발 회피

TAAS 사고 다발 지점 50m 이내 제외: 사고다발지역을 거치는 후보지를 배제할 수 있음

④ 재개발 단계 확인

인근 추진/예정 단지와 단계를 확인하여 후보지를 배제할 수 있음

⑤ 대단지 인접

500m 내 500세대 이상 단지 유무: 수요와 미집계 녹지 가능성을 확인, 대단지 인접지 배제 가능

⑥ 단지 투과 시나리오

아파트 단지 내부 보행 가능할 경우 case 분류와 도보 500m 범위가 어떻게 바뀌는지 확인 가능 (부록)

※ 필터는 점수 감점이 아닌 후보 제외/포함 — 안전·재개발 조건은 점수가 아닌 필터로 분리함 (부록 A8)
※ 도로부담은 경로의 OSM 도로등급 구간 카운트 기준 (교차로 수 X)

HITL: Human In The Loop

위험 요소를 임의의 감점으로 처리하지 않고
양면 해석 가능한 요소를 임의의 가중치로 희석하지 않는다.
사용자가 제외·포함 기준을 직접 조정하여 후보지를 확인한다.

2 앱 화면 — 필터 UI + 후보지 지도

학교 S-ABWVNSA

상세 리포트 | 시뮬레이션 | 전체 통계 | PDF/인쇄

후보지 정보 지도

후보지 정보 지도

제외 조건 설정

- 주요 도시 간선도로 횡단 후보 제외
- 중간급 간선도로 횡단 후보 제외
- 지구 내 간선도로 횡단 후보 제외
- 사고위험 지점 인접 후보 제외
- 재개발 영향권 후보 제외
- 500세대 이상 대단지 인근 후보 제외

재개발 영향권 후보 제외

제외 조건 설정

- 주요 도시 간선도로 횡단 후보 제외
- 중간급 간선도로 횡단 후보 제외
- 지구 내 간선도로 횡단 후보 제외
- 사고위험 지점 인접 후보 제외
- ☒ 재개발 영향권 후보 제외
- 500세대 이상 대단지 인근 후보 제외

05 | 의사결정

정책 기준에 따라 우선순위를 조정한다: HITL_사용자 가중치 조절 모드

시나리오 A 가중치

3축 가중치 (사용자 슬라이더)

시나리오 B 가중치

시나리오 B 접근성 우선 (benefit 18 / schoolDistance 72 / parkDist 10)



잠재수혜학생수 (benefit)
시나리오A 70% VS 시나리오B 18%

학교에서의 거리 (schoolDistance)
시나리오A 20% VS 시나리오B 72%

기존 공원과 거리 (parkDistance)
시나리오A 10% VS 시나리오B 10%



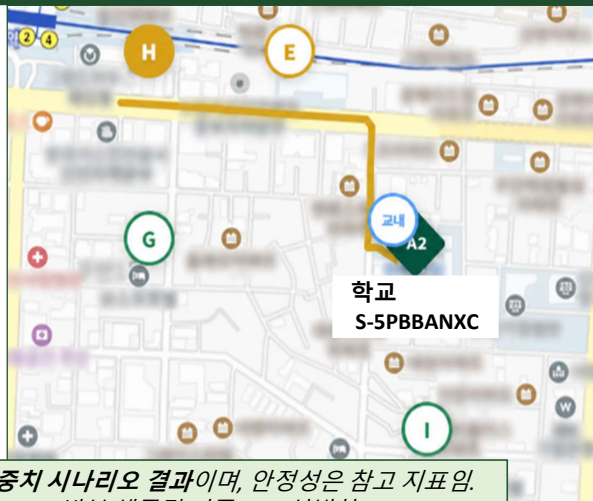
시나리오 A 수혜 우선 (benefit 70 / schoolDistance 20 / parkDist 10)

1 CG_00774(H)
Top-5 안정성 42%
평균순위 5.4위

**수요 규모 크게 우수
인근 활동가능 공원 부족**

수혜 765.3명
학교 570.3m
소공원까지 거리 127.5m

단절요소(접근 품질)
중간급 간선도로, 생활도로



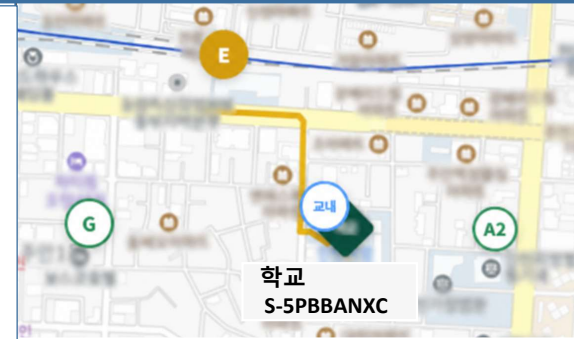
※ 본 화면은 사용자가 지정한 단일 가중치 시나리오 결과이며, 안정성은 참고 지표임.
별도의 시 견고 후보 모드는 p.12에서 Pareto·반복 샘플링 기준으로 선별함.

1 CG_00806(E)
Top-5 안정성 100%
평균순위 1.8위

**생활권 중심 접근 가능
수요 규모 상대적 우수**

수혜 656.0명
학교 353.1m
소공원까지 거리 400.8m

단절요소(접근 품질)
중간급 간선도로, 생활도로



Pareto 후보 Top5 안정성 100% 평균 순위 1.8위 안정형

다양한 정책 가중치 조합에서도 상위권에 안정적으로 포함되는 후보입니다.

후보지 대한 해석(예시: ▼ E후보지 수혜인원 대한 SHAP해석, ▲ 후보지 특징 요약)

예상 수혜 아동 수 674명 이 후보지는 기존 활동가능공원 접근성 부족과 후보지 보완성이 함께 작용하여 접근성 보완형 후보로 해석됩니다. 후보지 예측값을 높인 쉬운 근거 후보지 주변의 아동 규모와 미래 수요가 높아 수혜 아동 수를 끌어올렸습니다. 영향 률 (약 38.5%) 주변에 대체할 활동가능공원이 부족해 새 공간의 보완 효과가 크게 잡혔습니다. 영향 률 (약 29.6%) 학교와 후보지가 가까워 아이들이 일상적으로 이용하기 쉬운 위치입니다. 영향 률 (약 7.3%)	진단 태그 접근성 보완형 ▼상위 3개 값 표시 후보지 예측값을 낮춘 쉬운 근거 이미 가까운 공원이나 녹지 대안이 있어 추가 수혜 효과가 상대적으로 낮게 잡혔습니다. 영향 보통 (약 1.8%) 학교와 후보지 사이 거리가 상대적으로 멀어 실제 이용 가능 수요를 낮췄습니다. 영향 보통 (약 1.6%) 재개발·정비사업 신호가 약하거나 불확실해 미래 수요를 낮추는 쪽으로 작용했습니다. 영향 작음 (약 0.8%)
--	--

정책 우선순위에 따라 사용자가 직접 가중치를 조절하여 조건에 맞는 후보지를 추천 받는다.

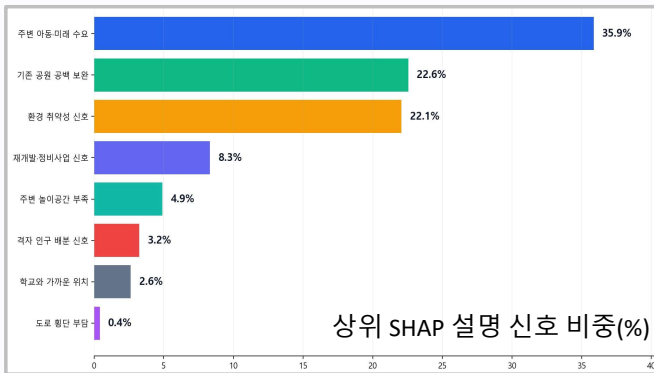
05 | 의사결정

반복 검증으로 견고 후보군을 선별한다: Pareto·1,000회 안정성 검증 기반 AI 추천

AI는 후보지를 확정하지 않고, 여러 기준에서 안정적으로 남는 후보를 정책 검토 대상으로 제시한다.

1 SHAP 후보 진단(XAI, HITL)

후보지 추천 결과를 설명하는 근거를
수요, 접근성 공백, 학교와의 거리, 대체 공원
여부로 분해해 설명

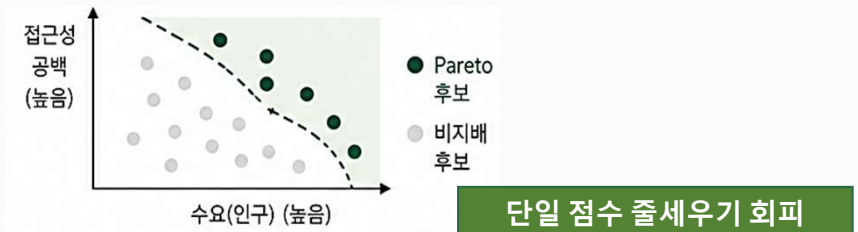


설명 가능한 AI(XAI)

※ SHAP세부 변수 매핑과 검증 수치는 부록 A5 참조

2 Pareto 후보군 선별

수요, 접근성 공백, 학교와의 거리
세 기준에서 동시에 열위가 아닌
후보를 1차 선별

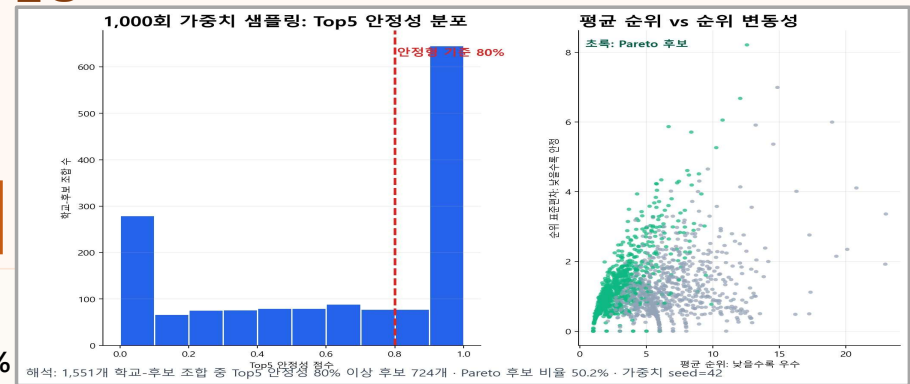


3 1,000회 반복 안정성 검증

가중치를 반복 샘플링하여
여러 조건에서도 계속 상위에
남는 후보를 확인

가중치 임의성 비판 완화

전체 학교-후보 조합: 1,551개
Pareto 후보: 779개, 50.2%
Top-5 안정성 ≥ 80%: 724개, 46.7%



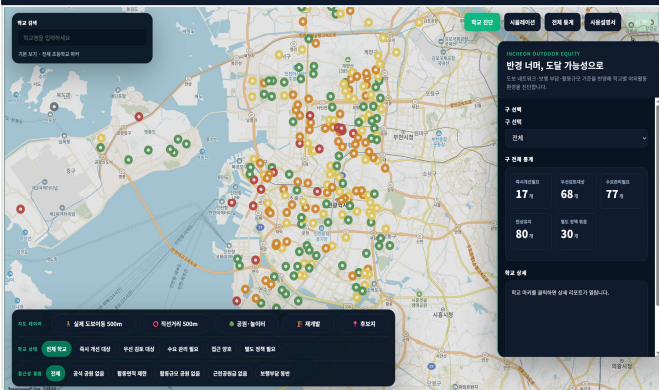
AI 견고 후보군: 578개, 37.3%

Pareto 후보이면서 Top-5 안정성 80% 이상인 후보

05 | 의사결정

발견 · 진단 · 시뮬레이션 · 정책 판단까지, 하나의 인터페이스로 지원한다: 웹앱 시연

화면 1 지도 메인 - 분석 지역 전역 학교 현황



화면 2 후보지 비교 리포트



Top N 후보 점수·단절요소·예상 수혜인원 표

화면 3 학교 진단 패널



선택 학교의 KNN 비교·근거 지표·연결 후보지 리스트

화면 4 AI 해설 패널 - 근거 기반 설명

선택된 학교·후보지 데이터와 사전 정의된 근거 문서를 검색해 분석 결과를 설명하며, 신규 추천·정책 확정·데이터 밖 추론은 수행하지 않는다.



※ RAG-lite 구조: 선택 데이터 JSON + 용어사전·Case 기준·지표 정의·SHAP 설명·한계 문서 검색 기반 응답

→ AI는 결정하지 않고, 판단 근거를 설명한다.

※ Vercel에 배포. 비밀번호 기반 제한적 접근 가능, 필요시 코드 일체 GitHub 공개 가능

※ 비식별 공개본과 실제 행정명칭 기반 인증본을 분리 운영

06 | 정책 적용 시나리오

대외 공개본은 비식별 자료로 구성하고, 심사용 인증 버전은 실제 행정명칭 기반으로 제한 접근

한 학교의 지원 판단은 이렇게 좁혀진다: 지원 정책 의사결정 과정 시나리오

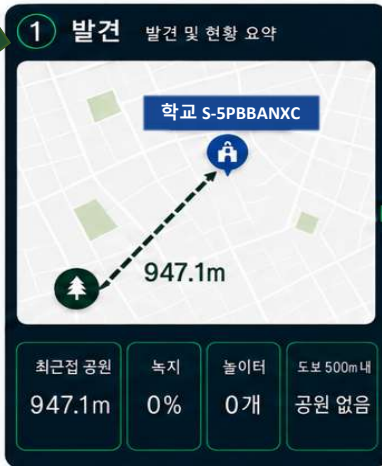
비슷한 학교와 비교해도 접근성, 녹지 모두 취약하다.

2029·2031년에도 재학생, 지역 거주 아동 수요가 유지된다.

이 학교, 가까운 공원이 없고
도보 500m 내
활동공간도 없다.

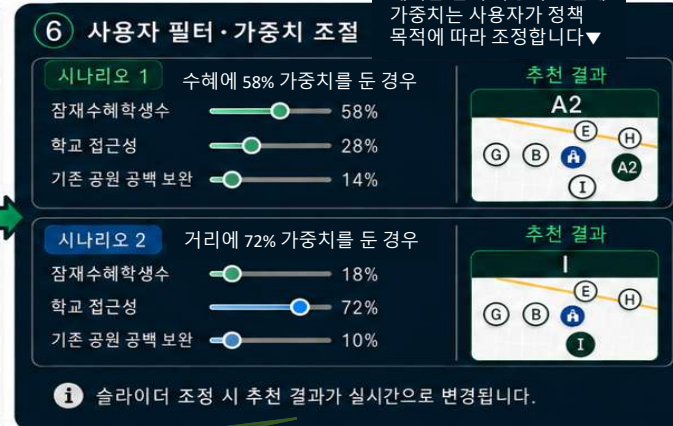
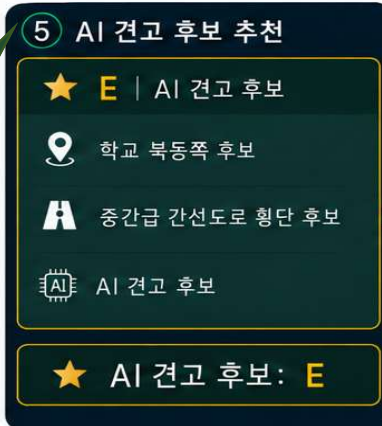
RAG-lite 기반
AI 해설 패널:
선택 학교·
후보지의 Case,
추천 점수,
SHAP 기여도,
필터 결과를
근거 문서
기반으로 설명

여러 기준에도
안정적으로
남는 후보를 AI
견고 후보로
제시한다.



학교 인근
여러 후보
중
간선도로,
사고위험,
재개발 등의
변수를
확인하고
걸러야 한다.

상황에 따라
학교 내부 설치
옵션도 선택
가능



AI 추천은
출발점이고,
최종
판단은
사람이
수행한다.

정책 목적에 따라 수혜, 거리, 공백 보완의 비중을 조정한다.

※본 앱의 1차 사용자를 교육청 시설과·도시계획과 협업 담당자로 가정한다. p. 14

06 | 마무리

인천광역시 272개교 분석에서, 설명 가능한 교육환경 우선 지원 체계로

측정을 정밀화하고, 판단은 사람에게 돌려준다.

이 시스템은 행정기관이 어느 학교를 먼저 지원할지 설명 가능하게 판단하도록 돕는다.

Beyond the Buffer — Toward Walkable Reachability

반경 너머, 도달 가능성으로(웹앱)
<https://2026-park-analysis.vercel.app>

본 연구의 기여

1. 반경 500m가 아니라, 초등학생들이 실제 도보로 갈 수 있는 500m를 기준으로 재측정
2. 공원 개수뿐 아니라, 아이들이 활동할 수 있는 면적과 기능까지 구분
3. 학교별 Case 분류로 즉시 지원·우선 검토·모니터링 대상을 구분하여 정책 우선순위 정렬
4. AI는 미래 수요와 후보 근거를 제시하고, 최종 판단은 사람이 수행(정책 판단 기준에 따른 가중치 조절)
5. 안전·재개발·대단지 변수는 최종 점수의 주 가중치로 흡수하지 않고 필터로 공개, 필터링 가능

한계 + 향후 과제

1. 실제 보행 위험도는 OSM 도로등급만으로 판단했으며, 현장 조사가 추가로 필요
2. 아파트 단지 내부 통행 가능성은 단지별 차이가 커서 본문에서는 보수적으로 제외
3. 단지 내부 녹지·미등록 놀이공간은 전수 확인이 어려워 공공자료 기준으로 분석
4. 어린이집·유치원 수요는 이번 분석에 미포함
→ 향후 통합 수요 분석으로 확장
5. 일부 데이터의 기준 시점 차이
→ 정책 적용 전 최신 자료로 재검증 필요

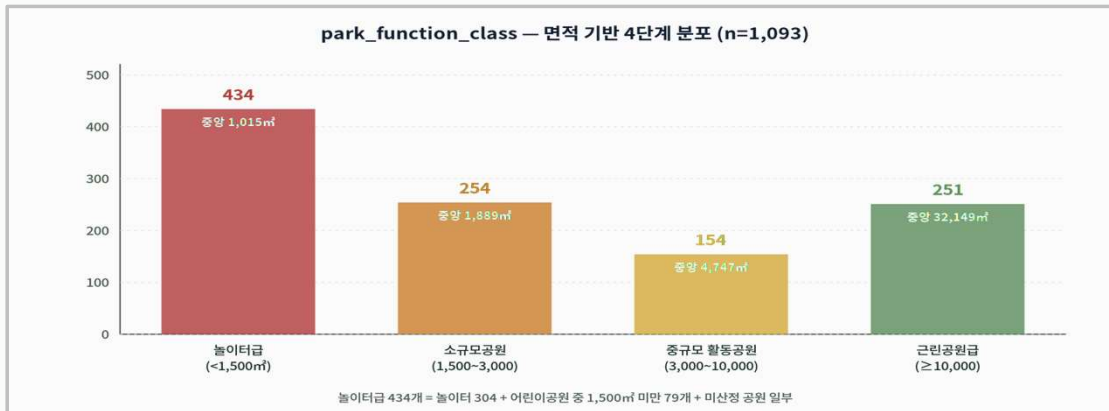
전국 확장 가능성

1. 실제 데이터 기반 웹앱과 분석 절차 구현 완료
→ 다른 지역 데이터로 교체·인증 기반 활용 가능
2. 학교 위치·공원·도로망·인구 데이터는 전국 단위 공공데이터로 확보 가능
3. 지역별 도시 구조에 맞게 Case 기준값 자동 조정 가능
4. 인천광역시 272개교 분석 완료(도서지역 30개 별도 처리) → 농어촌·도서지역은 별도 기준으로 검증 가능
5. 시도 → 시군구 → 학구 단위로 확대·축소하며 정책 협의 자료로 활용 가능

A1 | 부록

면적 기반 공원 분포 — park_function_class 통계

1 유형별 분포 — 면적 통계 포함



*** park_function_class 4분류 — 면적 임계 1,500㎡ / 3,000㎡ / 10,000㎡ 적용. playground_like는 놀이터 + 1,500㎡ 미만 어린이공원 통합.

➤ 유형별 중량 면적 (단위 ㎡) — 총 1,093개

유형	개수	중량 면적	비고
playground_like	434	1,015	놀이터+소형 어린이공원
small_child_park	254	1,889	법정 1,500㎡ 이상
mid_activity_park	154	4,747	중규모 활동공간
neighborhood_park_scale	251	32,149	법정 10,000㎡ 이상

2 분류 의의 — 활동면적 관점

"공원 1개 = 공원 1개"의 단순화를 보완

1 **32배 면적 차이**
playground_like 중량 1,015㎡ vs 근린공원급 중량 32,149㎡
→ 동일 "공원"으로 묶기 어려움

2 **1,500㎡ 미만 79개 (실측)**
어린이공원으로 등록됐으나 법정 면적 미달
→ 활동 면적이 제한적인 공간이 다수

3 **playground_like 434개**
면적 미보유 놀이터 + 1,500㎡ 미만 어린이공원 통합
→ 가장 큰 분류 묶음

4 **Case 분류 보조**
case 1·2 학교 도보권 안 공원이 모두 playground_like 인 경우 별도 알림

* 면적 임계 분류는 도시공원법 시행규칙 [별표 3]을 기준으로 적용. 1,500㎡ 미만으로 등록된 어린이공원 79개는 playground_like로 재분류. 총 1,093개 공원·놀이터 통합 통계.

A2 | 부록

반사실 시나리오 분석 Counterfactual Scenario Analysis 1- 소규모 공원 이하 제외

활동 가능 면적 기준으로 다시 집계— 정책분류 대상 242개교 민감도 분석 (도보 500m 기준, 동일 임계값 적용)

1 시나리오 — 소규모 공원 이하 제외

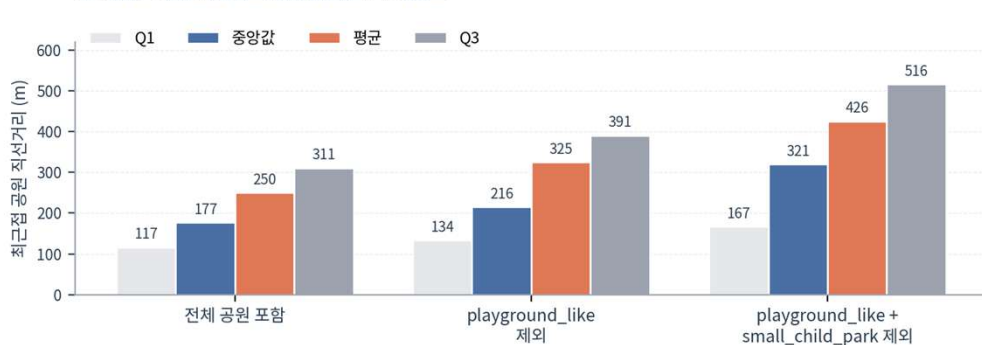
"공원 1개 = 활동 가능한 공원 1개"인가?

→ 면적 임계 적용 시 학교의 실제 접근성이 어떻게 바뀌는지를
같은 학교 · 같은 거리 기준으로 비교.

인천 공식공원·놀이터 1,093개 — park_function_class 분포

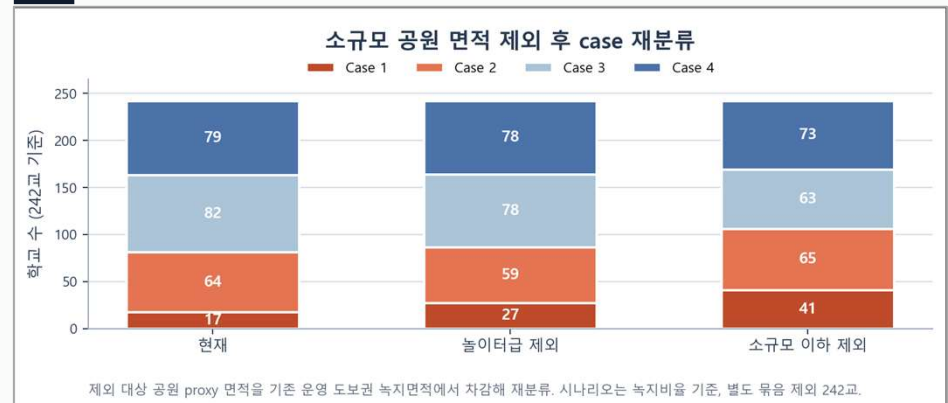


정책분류 대상 242개교 최근접 공원 거리 분포



※ 도보 500m 기준에서 공원 정의만 바꾼 민감도 비교

2 case 재분류 & 해석 포인트



1 playground_like 제외만으로

기존 Case2 중 10교가 Case1로 하향

기존 Case3 중 5교가 Case2로 하향

기존 Case4 중 1교가 Case3로 하향

2 small_child_park 이하 제외 시

기존 Case2 중 17교가 Case1로 하향

기존 Case3 중 7교가 Case1로 하향

기존 Case3 중 18교가 Case2로 하향

기존 Case4 중 6교가 Case3로 하향

정책적 함의

면적을 고려하지 않는 "공원 있음" 통계는 실제 활동 가능성을 과대평가할 수 있다. 따라서 공원 개수보다 활동 가능 면적 기준을 함께 검토해야 한다.

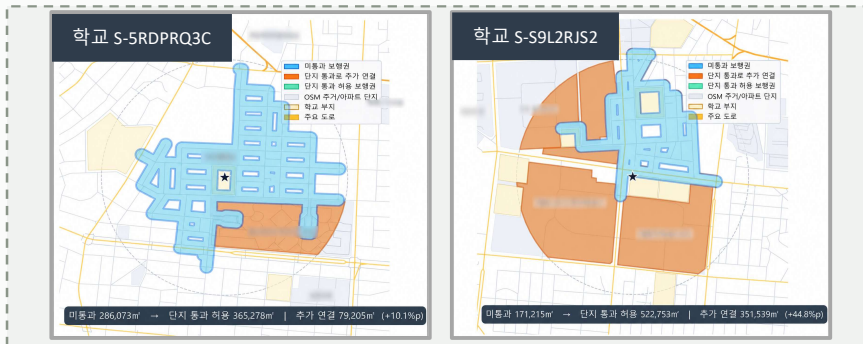
*본문 분석은 모두 전체 공원 포함 기준. 본 페이지는 측정 정의 민감도를 보고하는 부록 — 본문 결정 기준에서는 제외.

반사실 시나리오 분석 Counterfactual Scenario Analysis 2 - 단지 내부 보행 가능

이 가정은 본문에서 사용하지 않음 — 한계 명시 후 부록으로만 처리. 자동화 가능성 높지만 검증 자료가 부족.

1 시나리오 — 단지 내부 보행 가능 가정

현재 OSMnx 도보 네트워크는 단지 내부 도로를 사적 공간으로 간주하여 **isochrone**에서 제외함. 그러나 인천광역시의 대규모 단지(500세대 이상)는 실제로 학생 보행 동선의 큰 부분을 차지함.



보정 산식 (corrected_green_ratio)

1. 단지 폴리곤을 도보 가능 영역으로 간주
2. 단지 진입점(출입구) 좌표 추정 — 도로 연결점
3. isochrone 재산출 — 단지 통과 경로 포함
4. $\text{corrected_green_ratio} = \text{보정된 isochrone} \cap \text{녹지} / \text{보정 isochrone 면적}$

2 왜 본문에서 사용하지 않았는가

- 1 **단지 진입점 자동화 미완성**
출입구 좌표 추정은 단지별 형태에 따라 오차가 큼
→ 수동 검증 필요
- 2 **단지 내부 보행 권한 불명확**
외부 학생의 단지 통과는 관리자 동의·시간대에 따라 달라짐
- 3 **결과 값의 분산이 큼**
보정 후 일부 학교의 녹지비율이 비정상적으로 상승
→ 모델 불안정
- 4 **정책 결정 기준 부적합**
사적 공간 통과를 전제한 접근성 지표는 정책 근거로 사용하기 부적절

→ 정밀 추정 단계에서 별도 검증 후 본문 통합 검토

*본문 분석은 모두 미보정(원본 isochrone) 기준. 보정 시나리오는 미래 확장의 후보로만 보고하며 결정 기준에서는 제외.

A4-1 | 부록

예측 검증 및 수혜 산출식 요약

학교 재학생 수 예측과 지역 아동 수요 예측은 수혜 단위가 다르므로, 별도 트랙으로 검증 · 산출하였다.

1 본문 p.9 _ 예측 검증 트랙

1. A트랙: 학교 재학생 수 예측

- 2년, 3년 ahead 재귀 백테스트의 평균값을 제시함
- 2년 재귀: 신설교 6개 제외 266개교
- 3년 재귀: 4년치 자료만 있는 2개 학교 추가 제외 264개교
- 시간축 walk-forward · 1년 모델을 2~3년 horizon 재귀 적용(부록A4-2)

2. B트랙: 지역 아동 수요 예측

- 구별 예측 잔차를 1,000회 교란 입력으로 주입해도 우선지원 후보지 155개(상위 10%) 후보 유지율 96.01%, Jaccard 0.923을 보여 후보 추천 안정성을 확인(부록A4-2)

2 본문 p.10 _ 수혜 산출식: 외부 후보지 vs 학교 내부

외부 후보지 수혜 산출식

$$\text{beneficiary_500m}(t) = \sum (250\text{m_grid_child_pop}(t) \times \text{reachable_share_within_500m_walkshed})$$

학교 내부 수혜 산출식

$$\text{internal_beneficiary}(t) = \text{enrollment_school}(t)$$

※ 외부 후보지는 지역 아동 수요,
학교 내부는 해당 학교 재학생 수혜를 의미함.

3 A트랙 성능: 학교 재학생 수 예측

시간축 walk-forward 검증 기준 / 예측 대상 272개교, horizon별 유효 n 상이

1년 recursive	2년 recursive	3년 recursive	2~3년 평균
R ² 0.970 / MAE 36.7	R ² 0.943 / MAE 48.2	R ² 0.921 / MAE 61.5	R ² 0.932 / MAE 54.8

ML 검증 — Case 자동 분류 모델 폐기 사유와 ML 검증 실험 트랙

ML 검증 결과, Case 분류는 투명한 규칙 기반을 유지하고, 수요예측은 성능 우위 모델이 아니라 후보지 수요 변화의 영향을 점검하는 보조 검증 트랙으로 채택했다.

A. 학교별 Case 분류 모델 폐기 — 사유와 대안

① 초기 시도 — LightGBM 학교별 Case 분류

학교 환경 변수 → Case 자동 분류 (5-fold CV, Macro F1 / AUC)

AUC 0.880	Macro F1 0.74	Top feat. iso_green_ratio
---------------------	-------------------------	-------------------------------------

⚠ ② 데이터 누수 발견 (Target leakage)

규칙 재현형 **Target Leakage** 발견

Case 분류 규칙의 구성 변수인 iso_green_ratio가 feature로 포함되어, 모델이 독립 예측을 한 것이 아니라 분류 규칙을 재현함.

③ 폐기 결정 + 대안

결정	Case 분류는 규칙 기반 유지 투명·재현 가능한 규칙이 ML보다 정책 근거로 적합
대안	KNN 유사환경 매칭으로 전환 유사 학교 평균과의 차이로 학교별 상세 비교 진단
보완	ML은 예측 단계에서만 사용 학생수 예측·격자 수요 예측은 시계열 + 잔차보정
원칙	모델 성능보다 의미 검증 성능이 높아도 무엇을 학습했는지 검증 없이는 사용 불가

<해석>
구별 예측 잔차를 1,000회 교란 입력으로 주입해도, 전체 1,551개 학교-후보지 조합 중 수혜 예측값 상위 50개 (전체 약 3%) 후보군의 평균 유지율은 97.6%, 상위 155개(전체 약 10%)의 유지율은 96.0%, 평균 Jaccard는 0.923으로 나타났다.

B. 250m 격자 미래 수요 예측 모델 검증 실험 트랙

표 1. 학생수 예측 (A 트랙) 잔차 분포 — horizon별

단위: 명 (n=학교-연도)

horizon	n	잔차 std	잔차 IQR	절대오차 std	절대오차 IQR
1년	798	67.7	37.2	57.0	31.3
2년	789	91.6	48.7	78.0	42.8
3년	523	105.7	68.3	85.9	58.4
Pooled 2~3년	1,312	97.5	54.1	81.5	49.6

* 2년-3년 ahead recursive backtest. residual=실측-예측, 절대오차=|residual|.

표 2. 지역 아동수 예측 (B 트랙) — 단순 baseline 대비 검증 + 정책 시나리오 보조 트랙으로의 포지셔닝

1년 backtest WAPE 전체 3.66%	K=155 후보 유지율(상위10%) 96.0%	평균 Jaccard 0.923
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

(1) 총량 정확도 — Multi-step backtest (horizon별 WAPE)

horizon (n)	단순 외삽 baseline	Proposed (Prophet)
1년 (40)	2.63%	3.64%
2년 (30)	6.11%	6.40%
3년 (20)	7.76%	8.44%
4년 (10)	7.32%	15.61%

(2) 후보 차별성 — Baseline2-equivalent 격자 분배 대비

안정성 (K=155) Proposed 96.01% (평균순위변동 5.81) Baseline2-eq 96.56% (평균순위변동 5.97)	후보 차별성 (Top-K) Jaccard 0.084 Top-155 중 24개만 겹침 → 다른 후보군 도출	<안정성 검증> Prophet 잔차율로 수요 예측값 교란 1,000회 '예측오차가 있어도 상위 후보군이 유지되는가?'에 대한 검증 실험을 진행함.
---	--	--

Baseline2-equivalent는 현재 아동 분포를 고정 비율로 배분하기 때문에 Top-155 후보군은 더 안정적으로 유지되지만, 현재 인구가 많은 격자에 머무르는 경향이 있었다. 반면 Proposed는 후보지·학교 평균 경로거리가 더 짧고(452m vs 524m), 2031년 격자 아동수 증가율 중앙값이 더 높은 후보(+66% vs -77%)를 선택해, 단순 현재인구 배분과 다른 미래수요·접근성 중심 후보군을 도출했다.

Track 1 vs Track 2 포지셔닝

구분 · 검증 해석	
Track 1 학교수요	비교적 우수한 검증 성능
Track 2 지역 아동수	정확도 우위가 아닌 정책 시나리오 상대 비교 트랙

Track2(Proposed) 채택 이유

더 많은 변수를 썼다고 더 좋은 모델이라고 보는 것은 아니다. 구별 총량 예측에서는 단순 기준선이 더 강했지만, Track 2는 **구별 추세·cohort 공간분포·250m share 보정**을 통해 후보지 간 상대적 수요와 공간 배분 차이를 비교하는 **정책 시나리오 트랙**으로 채택했다.

A5 | 부록

세부 검증: SHAP 변수·추천 안정성

1 SHAP 한글 라벨 ↔ 변수 매핑

SHAP 해석 모델 → 수혜 예측값의 변수별 기여도 해석
후보자 수혜 예측값(predicted_beneficiaries_used) 타깃 Surrogate RandomForest(n_estimators=180)

역할	SHAP은 최종 추천 모델이 아니라, 수혜 예측값을 설명하기 위한 보조 해석 도구임. 수요, 접근성 공백, 학교와의 거리, 대체 공원 여부 등이 후보 판단에 어떤 방향으로 작용했는지 보여줌.
산출	shap_summary · shap_waterfall (후보별 plot)
활용	정책 담당자가 후보별 수혜 예측 근거를 검토
의의	예측 중요도 ≠ 정책 가중치 (분리 설계, 추천 순위 결정 변수 아님)

SHAP 한글 설명 범주	주요 변수
주변 아동·미래 수요	candidate_child_current, demand_score
기존 공원 공백 보완	nearest_park_dist, avg_park_dist_m, access_gap_score
환경 취약성 신호	worst_case_type
재개발·정비사업	redev_flag_numeric(SHAP 보조설명정책 필터)
주변 놀이공간/격자인구배분	nearest_pg_dist / w_hat
학교와 가까운 위치	route_length_m, proximity_score
도로 횡단 부담	primary, secondary, tertiary, trunk
사고위험 신호	TAAS 사고다발 지점 인접 여부
여러 학교 생활권 연결	linked_school_count

※ 비중 = 후보별 상위 양/음 driver의 / SHAP값 / 을 한글 범주로 합산한 뒤 상위 범주 내 비중 (빈도 아님)

2 Pareto·안정성 검증의 세부 기준

Pareto 후보군 선별

기준	3축 (demand · access_gap · proximity) 비지배 후보 *모두 높을수록 우선이 되도록 정규화
방법	non-dominated sorting → pareto_candidate = True
의의	단일 점수 강제 줄세우기 회피, 복수 기준 동시에 열위가 아닌 후보
표시	pareto_candidate=True

※가중치 3축 (demand_score, access_gap_score, proximity_score)을 Dirichlet($\alpha=1,1,1$)로 1,000회 샘플링함. simplex 위 균등 분포.

1,000회 가중치 샘플링

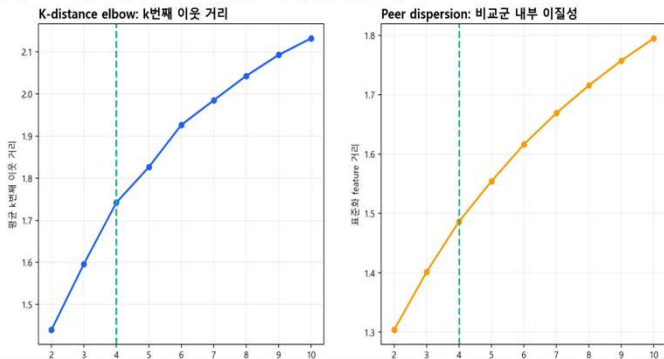
방법	3축 가중치 공간에서 1,000개 가중치 조합 샘플링 (1,535개 격자 후보 → 1,551개 학교-후보 연결 조합 평가)
산출	Top-5_stability · mean_rank · rank_std (후보별)
추천	필터 통과 → Pareto → 안정성 ↑ → mean_rank ↓ → rank_std ↓
의의	“왜 이 가중치인가?” 라는 임의 가중치 비판을 완화

A6 | 부록

세부 검증: KNN과 Case 분류 민감도 검증

1 KNN의 K=4 선택 근거

유사학교 KNN의 K 선택 근거: K=4는 밀도와 해석성의 균형점



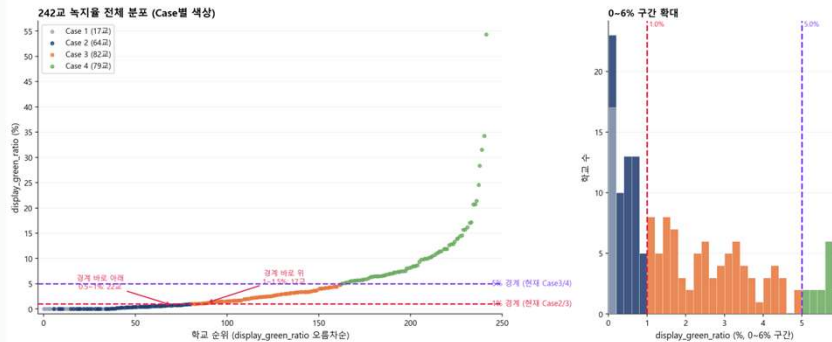
- K=2→4 구간 marginal_kth_distance_increase가 가장 가파름 (0.2715 → 0.1566 → 0.1456)
- K=5부터 증가폭이 0.0843으로 꺾임 → 증가폭 둔화 확인 → 절충 근거
- 유사도 척도: **Euclidean** (metric="euclidean" 명시)
- 가중치: StandardScaler 표준화 후 Euclidean

K가 커질수록 평균 이웃 거리와 비교군 내 이질성이 함께 증가한다. K=4는 비교군이 지나치게 좁아지는 것을 피하면서도, 유사환경 비교 해석을 유지할 수 있는 **최소 안정 구간**으로 판단하였다.

2 Case 분류 민감도 검증

242교 녹지율 전체 분포와 녹지율 하한 임계값

녹지율 임계값(1%/5%) 근방에 학교가 집중 분포 → lower 임계값 민감도의 시각적 근거

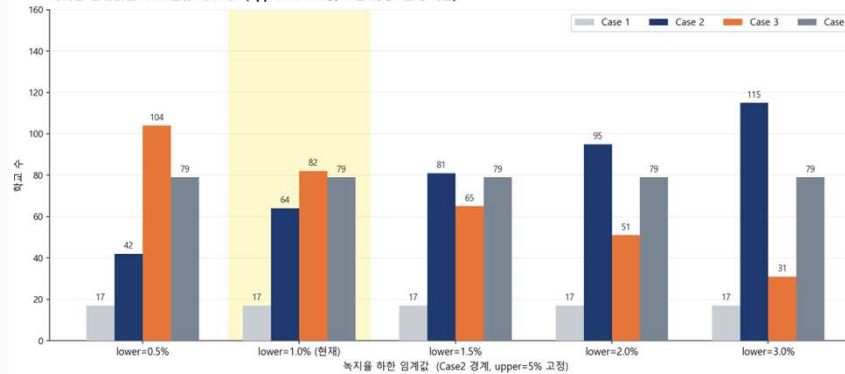


녹지율 분포는 1% 이하의 극단 결핍 구간과 5% 전후의 완만한 전환 구간을 보인다.

이에 따라 1%는 '거의 없음'의 하한 기준, 5%는 '매우 부족'과 '상대적 양호'를 나누는 정책적 기준선으로 설정하였다.

녹지율 임계값 민감도

녹지율 임계값별 Case 분류 학교 수 (upper=5% 고정, 노란 배경=현재 기준)



lower 임계값을 0.5%로 낮추면 우선지원 대상이 과소탐지되고, 1.5% 이상으로 높이면 Case 2가 빠르게 증가해 우선순위 기능이 약해진다.

현재 1.0% 기준은 결핍 학교를 포착하면서도 우선지원 대상을 과도하게 확대하지 않는 절충점이다.

봉인값(Sealed Walking Distance) 시스템 — 최근접 공원 도보거리 수동 검증

1 왜 봉인값 시스템이 필요한가

봉인값은 OSMnx 자동 산출값 중 오류 가능성이 큰 '최근접 공원 도보거리'를 수동 검증하여 고정한 값이다. 도보권 면적과 녹지비율은 OSMnx 기반 자동 산출값이며, 봉인값은 해당 면적을 직접 보정한 것이 아니라 case 오분류를 방지하기 위한 거리 검증 장치로 사용했다.

수동 검증 학교 **80개교** / 272

OSMnx 자동 산출값 중 오류 가능성이 큰 **최근접 공원 도보거리**를 네이버 지도 도보 안내로 직접 검증하고, 해당 거리값을 "봉인"하여 후속 자동화에서 덮어쓰지 않도록 보호 단, **봉인값은 최근접 공원 도보거리 검증값이며, 도보권 녹지비율 전체를 수동 재산출한 값은 아니다.** 도보권 녹지비율은 OSMnx 기반 isochrone과 토지피복도를 결합한 자동 산출값으로 유지하고, 봉인값은 Case 판정 중 거리 조건의 오분류를 줄이는 보정 장치로 사용한다.

검증 절차

1. 자동 산출 결과 중 비정상 패턴 학교 식별 (case 1:2 후보)
2. 네이버 지도 도보 안내로 학교 → 최근접 공원 거리 직접 측정
3. 자동값과 수동값 비교 — 차이 $\geq 50m$ 또는 단절 발견 시 수동값 채택
4. CONTEXT.md에 학교코드별 sealed value 기록
5. 후속 자동화 파이프라인에서 sealed 학교 덮어쓰기 방지
6. **봉인값 = 거리 검증 / 녹지비율 = 자동 산출 지표**
두 값을 혼합하지 않고, 거리 오분류 방지와 녹지량 추정을 분리 운영

2 전국 확장에서의 처리 방안

자동

이상 탐지 자동화

OSMnx vs 직선거리·실측 비율 차이가 임계값 이상인 학교 자동 검출

반자동

후보 학교 표시

검증 필요 학교를 사용자에게 리스트로 제시 — 검증 우선순위

수동

현장 또는 지도 확인

네이버 지도 또는 현장 답사로 실제 도보 동선 확인

보존

값 봉인 + 버전 관리

검증된 값은 별도 컬럼·태그로 보호. 자동화 재실행 시에도 유지

OSMnx 단독 의존이 아닌 "자동 + 검증" 결합 방식이
정책 근거 데이터의 표준이 되어야 함

*봉인값 시스템은 본 연구의 데이터 정합성 보증 장치이며, 모든 case 분류·KNN-후보지 점수 산출에 검증된 walking distance가 사용됨.

채택하지 않은 8가지 접근 — 무엇을 안 했는가

결정의 정합성을 위해 의도적으로 채택하지 않은 접근들 — 단순한 "못한 것"이 아니라 "안 한 것"



1. 가중합 단일 priority 점수

임의 가중치가 정책 판단을 숨김
→ 사용자에게 슬라이더로 노출하는 것이 옳음



2. 직선거리만으로 접근성 평가

강·철도·대로·단지 구조를 미반영
→ 도보 네트워크 isochrone 필수



3. OSMnx convex_hull 등시선만 사용

노드가 적은 학교에서 비정상 산출
→ 보수적 alpha shape 또는 선택적 buffering 필요



4. 단절요소 거리 가중 감점

안전 문제(주요 도시 간선 횡단)를 점수로 희석할 위험
→ 필터로 분리



5. 재개발을 최종 후보 점수의 자동 감점 · 가중 feature로 직접 사용하지 않음

→ KNN 맥락 변수, SHAP 보조설명 모델, 사용자 필터에서
보조적으로 활용



6. 결과 변수로 모델 학습

case 분류 규칙 변수와 동일 입력 사용
→ 자기복원·데이터 누수 위험 (부록 A4)



7. 단일 ML 모델 단독 후보지 수요

학교 단위 평균 입력으로 후보지별 차이 왜곡
→ 구별 Prophet × 1km cohort × 250m share 채택



8. AI가 후보지를 자동 확정하지 않음

AI 챗봇은 근거 기반으로 설명하는 해설 도구로 역할을 제한한다.
신규 추천·정책 확정·데이터 밖 추론은 수행하지 않으며, **최종 결정은 인간이 한다.**

*위 8가지는 본 연구의 설계 결정 과정에서 명시적으로 거부된 접근. 거부 사유의 일부는 본문과 부록에서 자세히 다룸

분석 도구 — 사용한 라이브러리·플랫폼·AI 일체

도구 분류

공간 분석

OSMnx	OpenStreetMap 도보 네트워크 추출, 500m 실제 보행권 산출
GeoPandas	학교 · 공원 · 격자 등 공간 데이터 처리 + 교차 · 버퍼 분석
Shapely	도형 객체 처리 + 공간 연산
EPSG:5179	한국 중부원점 TM 좌표계 기반 거리 · 면적 산출

웹앱 구현

Vanilla JS	메인 정적 앱 index.html 구현. 학교 검색, 필터, 지도 레이어 제어, CSV/GeoJSON 로딩, iframe 연결 담당
React	지도 렌더링 + 공간 레이어 표시
TypeScript	React 기반 ui-preview/src/*.tsx 컴포넌트와 데이터 매핑 로직 작성
Vercel	웹앱 배포, 정적 호스팅
GitHub	소스코드 관리, 배포 연동, 분석 결정 이력 관리

데이터 검증

데이터 지도	도보망 · 공원 · 인구 데이터 교차 확인
Kakao Map JavaScript API	메인 지도 표시, 마커, 레이어 시각화
Valhalla	직선 버퍼 대신 실제 보행 네트워크 기반 등시선 검증*

ML / 통계

LightGBM	미래 수요 예측 모델
Prophet	구 단위 cohort 시계열 보정
SHAP	후보별 미래 수요 예측 근거 분해
scikit-learn	KNN 유사환경 매칭
SciPy / NumPy	1,000회 가중치 샘플링, 순위 안정성 산출
Pandas	데이터 병합, 전처리, 후보지 지표 산출

생성형 AI 활용

Claude	코드 리뷰 및 수정, PPT 작성 보조(PPT 초안 디자인)
GPT, Codex	웹앱 구현 코드 및 분석 코드 작성, 디버깅, 기본 시각화, 인포그래픽 제작(표지, 본문 15쪽)

의사결정 / XAI

Pareto 분석	여러 기준에서 동시에 열위가 아닌 후보 선별
순위 안정성 분석	Top-5 안정성, 평균 순위, 순위 변동성 산출
반사실 시나리오 분석	단지 투과·소공원 제외 등 조건 변화에 따른 결과 비교
SHAP Waterfall	추천 후보별 예측 근거 진단

* OSMnx와 다른 경로 엔진으로 도보 등시선을 독립 생성하여 수동검증 대상(이상치)을 교차확인함. 앱 표시 등시선·운영 지표는 OSMnx 기준.

참고문헌 및 출처—References

주요 인용 – 본문에서 언급된 것 우선

녹지·인지 발달

- [1] Dadvand, P., Nieuwenhuijsen, M. J., Esnaola, M., Forns, J., Basagaña, X., Alvarez-Pedrerol, M., Rivas, I., López-Vicente, M., De Castro Pascual, M., Su, J., Jerrett, M., Querol, X., & Sunyer, J. (2015). **Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren.** *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(26), 7937–7942. <https://doi.org/10.1073/pnas.1503402112>

녹지·정신건강

- [2] Thygesen, M., Engemann, K., Holst, G. J., Hansen, B., Geels, C., Brandt, J., Pedersen, C. B., & Dalsgaard, S. (2020). **The Association between Residential Green Space in Childhood and Development of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Population-Based Cohort Study.** *Environmental Health Perspectives*, 128(12), 127011. <https://doi.org/10.1289/EHP6729>

환경정의

- [3] 명수정. (2017). **환경정의 측면의 녹지접근성 분석 연구.** *한국환경정책·평가연구원, 정책보고서 2017-15.* (발간일 2017-12-31)
- [3-1] 김용국 외 (2014). **도시공원 접근성의 형평성 분석.** *한국조경학회지*, 42(3) — 환경정의 정량 분석 (국내).
- [3-2] 손지원·하시연 (2013). **학교숲 조성에 따른 초등학교의 숲 태도·공격성 차이 분석.** *한국산림휴양학회지*, 17(4), 49–57 — 학교 단위 정서·행동 (국내).

법정 기준 + 데이터

- [4] 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 (2024 개정). **어린이공원·소공원·근린생활권 근린공원 등 면적 기준.** *법제처 국가법령정보센터.* <https://www.law.go.kr>
- [5] © OpenStreetMap contributors (2026). 분석지역 도로망 데이터, OSMnx로 추출. Retrieved via OSMnx [cited 2026-04]. Available under ODbL from <https://www.openstreetmap.org/copyright>

*** 본 PPT는 본문 직접 인용만 명시.

- 1) 네이버 지도: 슬라이드 5 왼쪽 A공원, (*오른쪽 B공원 연구자 직접 촬영)
- 2) 네이버 길찾기 화면 캡처: 슬라이드 6 학교 S-UECEL3YC, 슬라이드 7 학교 S-PY6S2VPE
- 3) 실제 개발 앱 캡처: 슬라이드 6 반경 거리 비교, 슬라이드 7에 특이 케이스 비교, 슬라이드 9 case 분류 및 보조 flag, 슬라이드 10 출력 예시, 슬라이드 11 공간 단위트랙, 슬라이드 12 수해 산출 앱 화면, 슬라이드 13 다중제약 필터 앱 화면, 슬라이드 14 가중치 조절 예시, 슬라이드 16 웹앱 시연